

PHY3305P

Fondements de l'électromagnétisme

Delphine DELBARRE



Heures d'enseignement

- 42h de cours (5 chapitres)
- 6 TD
- 5 TP (dont 1 TP supprimé semaine 3)

Evaluation

- Final written exam : 30%
- Continuous evaluation (written tests, lab work, oral tests) : 50%
- Assiduity (including attendance, homework) : 20%

Chapitre 1 – Equations de Maxwell

Chapitre 2 – Aspects énergétiques de l'électromagnétisme

Chapitre 3 – Induction, conducteurs immobiles

Chapitre 4 – Conducteurs en mouvement, induction de Lorentz

Chapitre 5 – Ondes électromagnétiques dans le vide

Semaine 1

TD1 - Révisions (PHY2304P)

Champ électrique $\vec{E}$, potentiel V , champ magnétique $\vec{B}$

Méthode

- Choix du référentiel
- Etude des symétries et invariances (de la distribution des charges et/ou des courants)
- Théorème de Gauss, notion de flux
- Relation champ électrique – potentiel
- Théorème d'Ampère, notion de circulation

Merci de

- Revoir le cours PHY2304P
- Préparer l'exercice 1.1 du TD1

avant de venir en TD

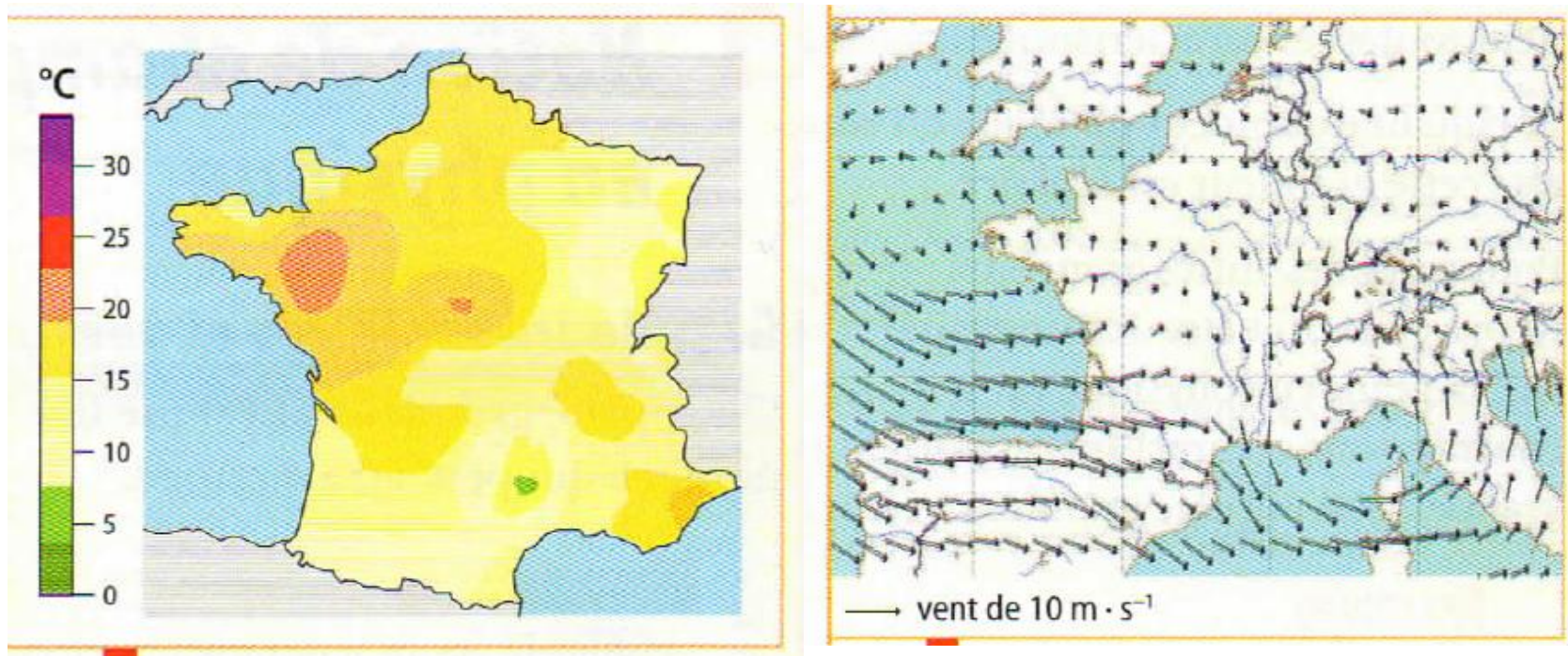
Lieu 下院212

jeudi 18 septembre : groupe 3 (14h) et groupe 1 (16h)

vendredi 19 septembre : groupe 2 (14h) et groupe 4 (16h)

Chapitre 0

Notions d'analyse vectorielle



T° (Température)

$\vec{v}$ (vitesse)

Définitions

- Un champ est un ensemble de valeurs que prend une grandeur physique en tous points de l'espace considéré.
- Un champ peut être scalaire ou vectoriel.
 $\text{Ex : } T$ $\text{Ex : } \vec{v}$
- Un champ qui ne dépend pas de la position du point M est dit uniforme.
- Un champ qui ne dépend pas de t est dit stationnaire.

↓
temps

A - Rappels : grandeurs associées à un champ vectoriel $\vec{A}(M)$

1. Circulation d'un champ vectoriel $\vec{A}(M)$

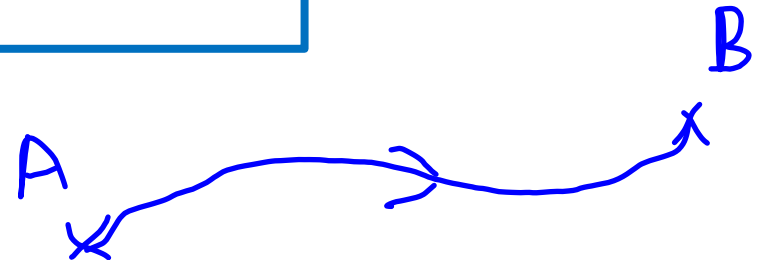
(pour un déplacement fini)

$$C_{A \rightarrow B} = \int_{A,(\Gamma)}^B dC = \int_{A,(\Gamma)}^B \vec{A}(M) \cdot \vec{dl}_M$$

déplacement
élémentaire



Γ : courbe orientée



Propriété n°1

- En général, la circulation $C_{A \rightarrow B}$ dépend du chemin suivi pour aller de A à B, donc de la courbe (Γ).

Ex : travail d'une force de frottement $\vec{f}$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{l}$$

$\Rightarrow \vec{f}$ est une force non conservative

Propriété n°2

- Si $C_{A \rightarrow B}$ ne dépend pas du chemin suivi, on dit que le champ vectoriel est à circulation conservative.

Ex : travail du poids $\vec{P}$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) \text{ ne dépend que des altitudes de A et de B}$$

Ex : circulation d'un champ électrostatique

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B (-\vec{\text{grad}} V) \cdot d\vec{\ell} = - \int_A^B dV = V_A - V_B$$

$\Rightarrow$ on dit que le champ $\vec{E}$ dérive d'un potentiel scalaire

Propriété n°3

- Le long d'un contour fermé (Γ) :

$$C_{A \rightarrow B} = \oint_{(\Gamma)} dC$$

Si $\oint_{(\Gamma)} dC = 0$ alors le champ vectoriel est à circulation conservative.

Ex : $\oint \vec{E} \cdot d\vec{e} = V_A - V_A = 0$

Pour contre, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{Q} = \mu_0 I_{\text{enlacés}} \neq 0$ si $I_{\text{enlacés}} \neq 0$

$\vec{B}$ est à circulation non conservative

Théorème
d'Ampère

2. Flux d'un champ vectoriel à travers une surface

ψ, Φ

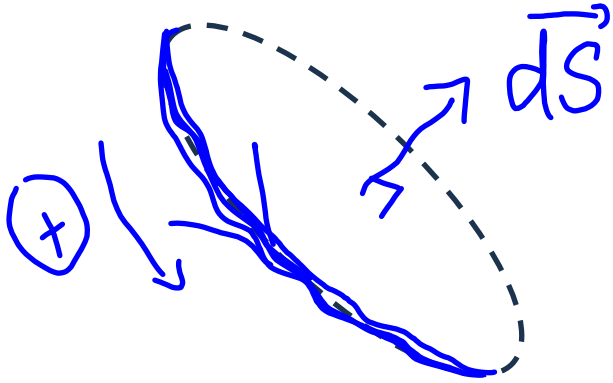
$$\Phi = \iint_{(S)} d\Phi = \iint_{(S)} \vec{A}(M) \cdot \vec{dS}_M$$



↓
surface élémentaire
autour du point M

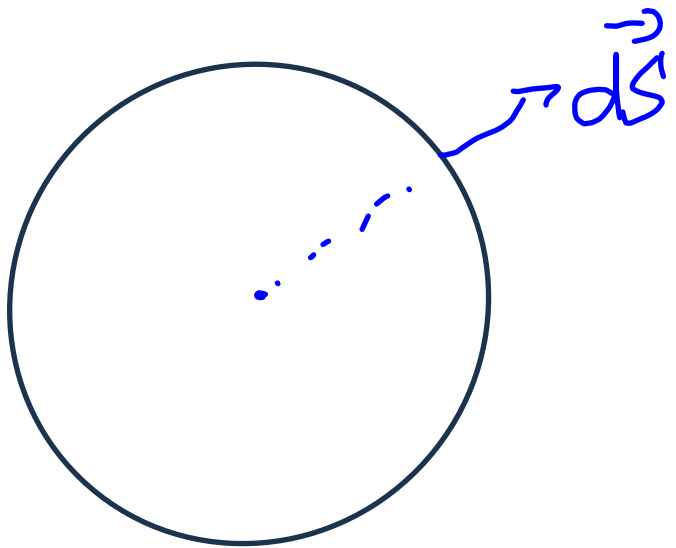
Convention d'orientation de $\vec{dS}_M$?

- Cas d'une surface (S) ouverte s'appuyant sur un contour fermé



il faut orienter le contour
puis appliquer la règle du
tire-bouchon ou la main droite

- Cas d'une surface (S) fermée



$\vec{dS}$ extérieur ! toujours vrai
 si $\phi > 0$ le flux est sortant
 si $\phi < 0$ entrant

Propriété

Un champ vectoriel $\vec{A}(M)$ est à flux conservatif
si $\forall(\Sigma)$ fermée,

$$\Phi = \oint_{(\Sigma)} \vec{A}(M) \cdot \overrightarrow{dS}_{M,ext} = 0$$

Ex : flux du champ magnétostatique $\vec{B}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \vec{B} \text{ est à flux conservatif}$$

Ex : flux du champ électrostatique $\vec{E}$

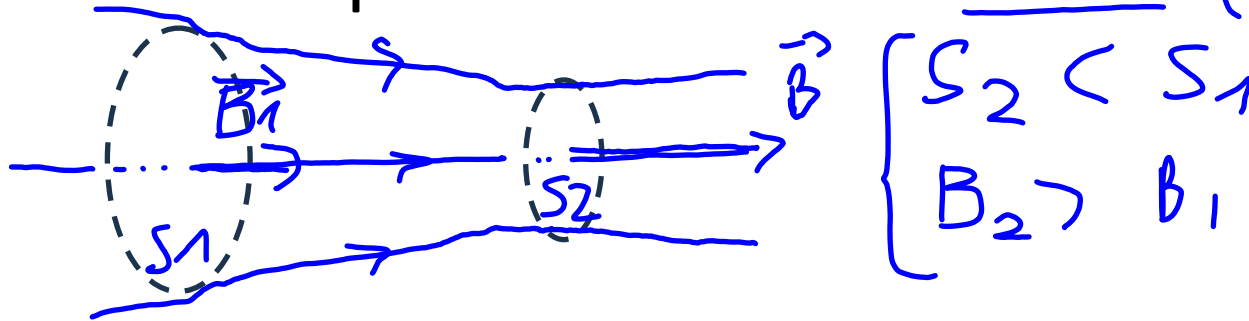
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \neq 0 \text{ si } Q_{\text{int}} \neq 0$$

Théorème de Gauss

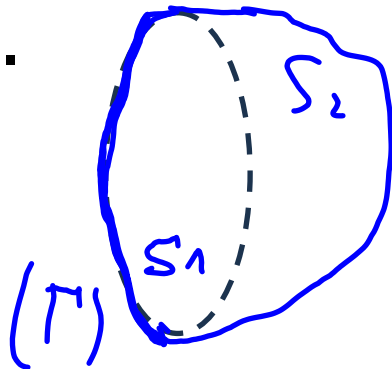
$\Rightarrow \vec{E}$ est à flux non conservatif

Remarques

- Le flux d'un champ conservatif est constant à travers toute section d'un tube de champ. Le champ est donc plus intense quand le tube se resserre. (*de vient plus petit*)



- Le flux d'un champ conservatif est le même pour toute surface s'appuyant sur un même contour fermé orienté (Γ).



$$\phi(S_1) = \phi(S_2)$$

Opérateurs

- Un opérateur transforme un **champ** en un autre **champ**
- Il existe les 4 opérateurs suivants :

gradient
divergence
rotationnel
Laplacien

B - Rappel : gradient

Noté $\overrightarrow{\text{grad}} f$, cet opérateur transforme un champ scalaire f en un champ vectériel

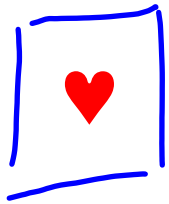


Ex : $\overrightarrow{E} = - \overrightarrow{\text{grad}} V$

Ex : $\overrightarrow{F} = - \overrightarrow{\text{grad}} \Sigma_p$

Définition :

La variation d'un champ scalaire $f(M)$ entre deux points A et B est égale à la circulation de son gradient entre ces deux mêmes points

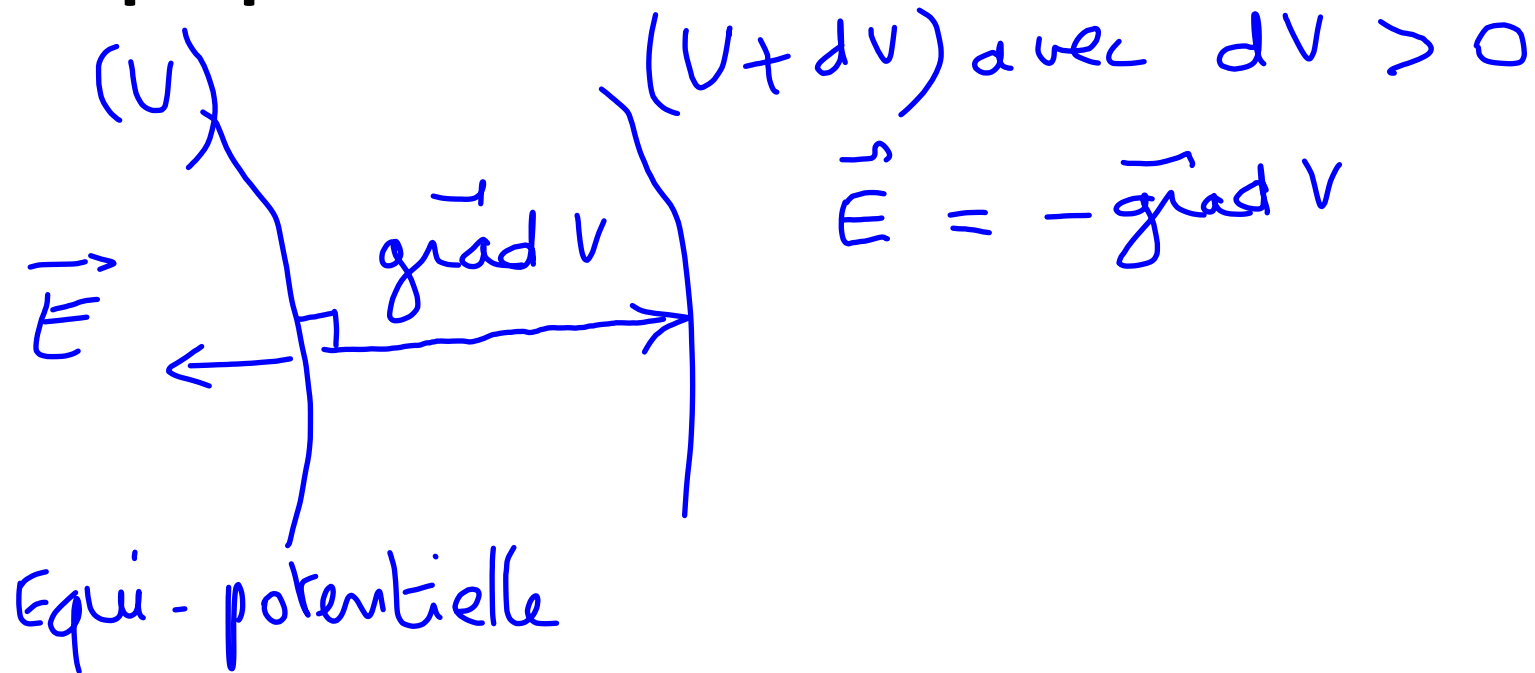


$$\int_A^B df = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} f(M) \cdot \overrightarrow{dl}_M = f(B) - f(A)$$

Ex : $\int_A^B dV = \int_A^B \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot \overrightarrow{dQ} = V_B - V_A$

Propriétés

- Le vecteur gradient d'un champ scalaire f est orienté dans le sens des valeurs croissantes du champ scalaire f
- Le vecteur gradient d'un champ scalaire f est **perpendiculaire** aux surfaces de niveau ou surface équi-f



Propriétés

- La **norme** du vecteur gradient d'un champ scalaire f indique la « rapidité » avec laquelle le champ scalaire varie dans l'espace.
- Le vecteur gradient est indépendant du repère choisi.

Opérateur nabla

(coordonnées cartésiennes uniquement)

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{u}_z$$

permet de condenser l'écriture

$$\overrightarrow{grad} f = \vec{\nabla} f$$



En coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$
$$= \frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z$$

Remarque

Gradient d'une fonction scalaire :

$$\overrightarrow{grad} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z$$

Or $df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) dz$
 (x, y, z)

Donc : $df = \overrightarrow{grad} f \cdot d\vec{l}$

En coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z$$

En coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{u}_\varphi$$

Théorème du gradient

(hors programme)

$$\oiint_{(\Sigma)} f \overrightarrow{dS} = \iiint_{(V)} \overrightarrow{grad} f \, d\tau$$

C - Divergence

Noté $\text{div}\vec{A}$, cet opérateur transforme un champ **vectorel** $\vec{A}$ en un champ **scalaire**



Définition :

La divergence d'un champ de vecteurs s'identifie localement à son flux élémentaire sortant par unité de volume :

$$d\phi_M = \operatorname{div} \vec{A}(M) d\tau$$

$$\operatorname{div} \vec{A}(\underline{M}) = \frac{d\phi_M}{d\tau}$$

Théorème de Green-Ostrogradski

$$\oiint_{(\Sigma)} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}_{ext} = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{A} \, d\tau$$



(V) est le domaine volumique d'intégration délimité par (Σ)

Le flux d'un champ vectoriel $\vec{A}$ sortant d'une surface fermée (Σ) est égal à l'intégrale de sa divergence étendue au volume (V) délimité par (Σ)

En coordonnées cartésiennes

$$\operatorname{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$



$$\operatorname{div} \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

scalare

En coordonnées cylindriques

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

En coordonnées sphériques

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

Propriété n°1

- **Champ à divergence nulle :**

$$\operatorname{div} \vec{A} = 0$$

- si $\vec{A}$ est un champ de vecteur uniforme

- si $\vec{A}$ est un champ à flux conservatif

Ex :

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint \operatorname{div} \vec{A} \, d\tau = 0$$
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint \operatorname{div} \vec{B} \, d\tau = 0$$


Propriété n°2

- **Champ à divergence non nulle : $\text{div} \vec{A} \neq 0$**

Le flux élémentaire $d\phi$ à travers une surface élémentaire fermée est non nul alors le champ de vecteurs $\vec{A}(M)$ diverge au point M si $d\phi > 0$ et converge au point M si $d\phi < 0$.

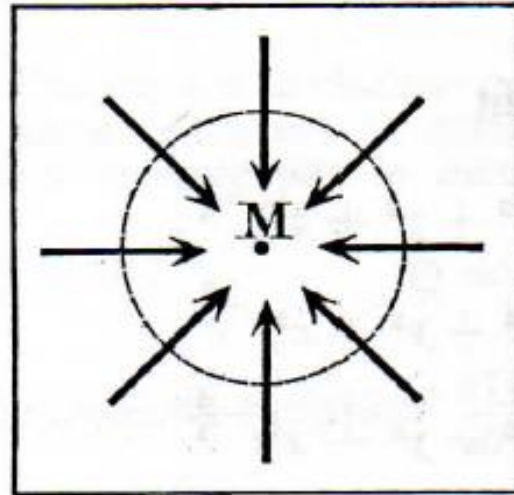
Ex : $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \neq 0$ si $Q_{\text{int}} \neq 0$

$$= \iiint \text{div} \vec{E} \, d\tau = \frac{\iiint \rho \, d\tau}{\epsilon_0}$$

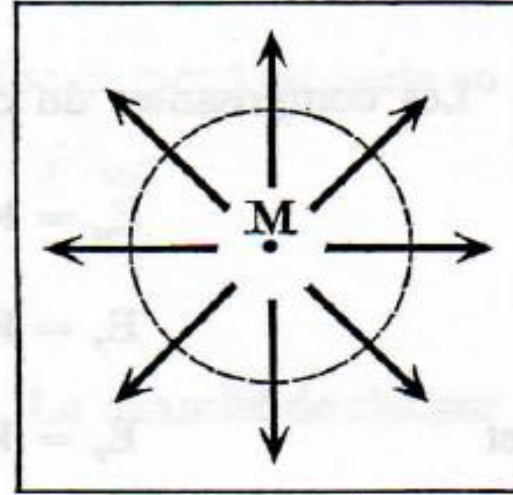
$$\Rightarrow \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Equation locale de
Maxwell - Gauss

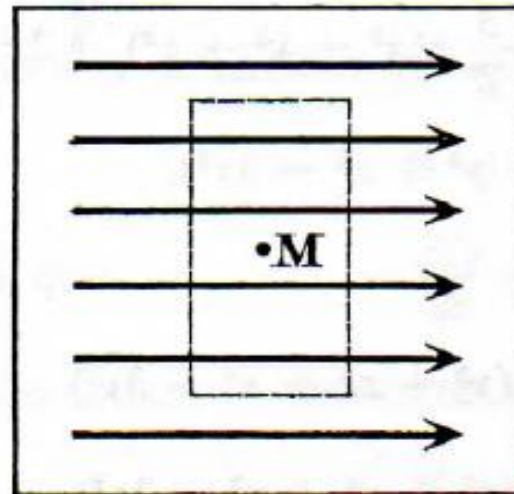
dire si les champs vectoriels $\vec{E}$ représentés sur les figures ci-dessous ont en M une divergence positive, négative ou nulle.



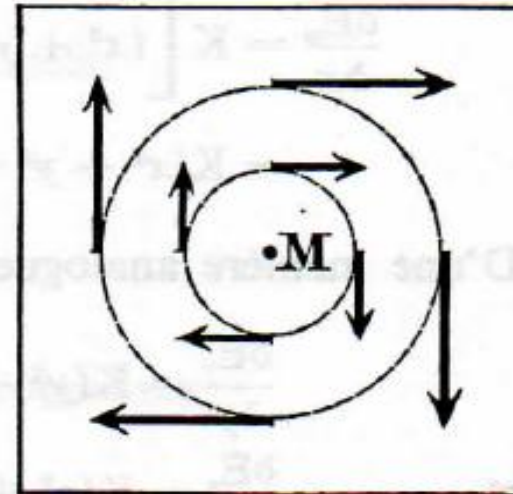
A. — Champ convergent.



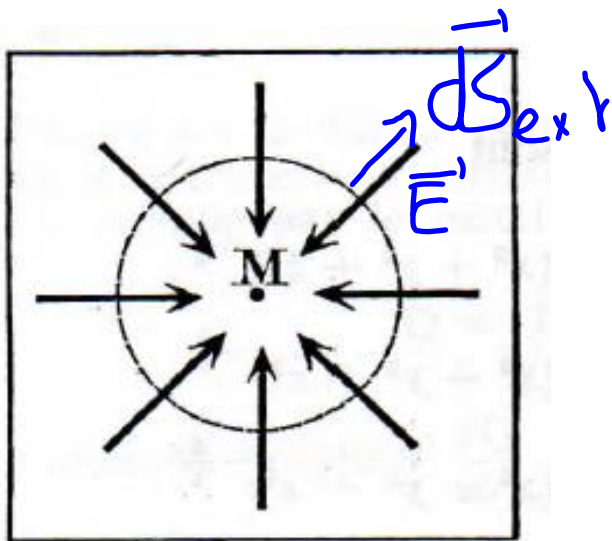
B. — Champ divergent.



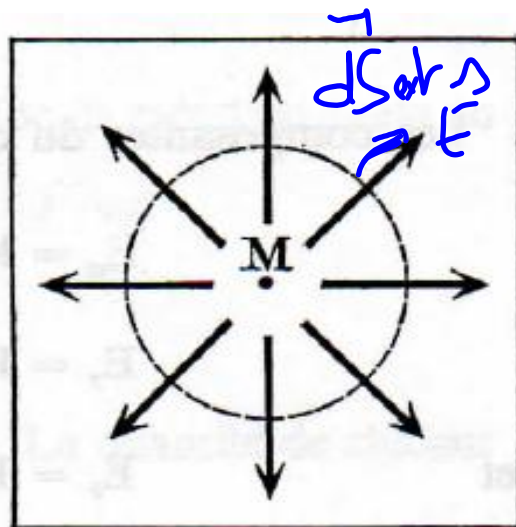
C. — Champ uniforme.



D. — Régime tourbillonnaire.



A. — Champ convergent.



B. — Champ divergent.

Cas d'1 charge $\ominus$ placée en M

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} < 0$$

$$\Rightarrow \iiint \text{div } \vec{E} \, d\tau < 0$$

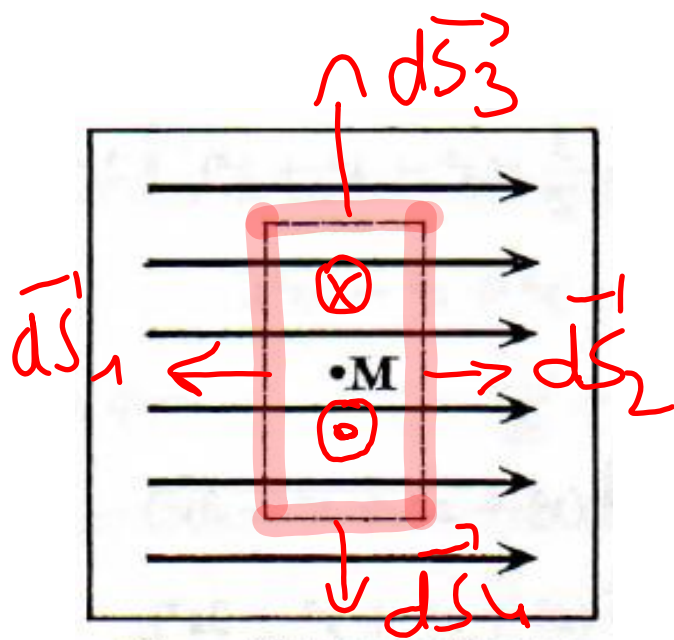
$$\Rightarrow \boxed{\text{div } \vec{E} < 0}$$

Cas d'1 charge $\oplus$ placée en M

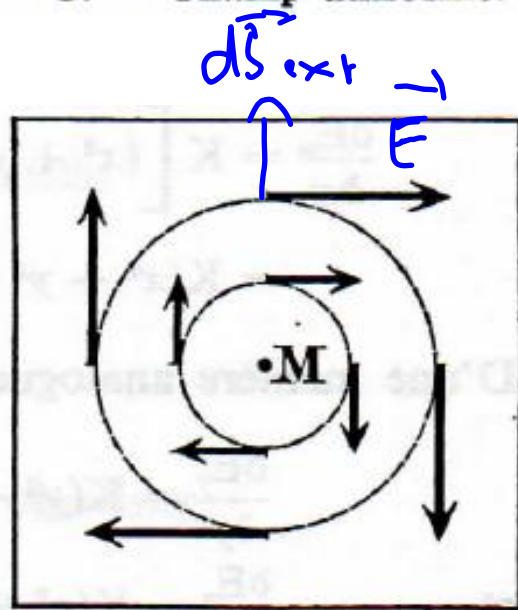
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} > 0$$

$$\Rightarrow \iiint \text{div } \vec{E} \, d\tau > 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{div } \vec{E} > 0}$$



C. — Champ uniforme.



D. — Régime tourbillonnaire.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_{ext} = 0$$

$$= \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2$$

$$= \iiint \text{div } \vec{E} \, d\tau$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{div } \vec{E} = 0}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_{ext} = 0 \quad \text{car } \vec{E} \perp d\vec{S}_{ext}$$

$$= \iiint \text{div } \vec{E} \, d\tau$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{div } \vec{E} = 0}$$

D - Rotationnel

Noté $\overrightarrow{rot}\vec{A}$, cet opérateur transforme un champ vectoriel $\vec{A}$ en un autre champ vectoriel



Définition :

Le rotationnel non nul d'un champ de vecteurs $\vec{A}$ s'identifie localement à sa circulation élémentaire sur une courbe fermée orientée (Γ) délimitant une surface unité :

$$dC_M = \overrightarrow{rot\vec{A}}(M) \cdot \overrightarrow{dS}_M$$

Théorème de Stokes

$$C = \oint_{(\Gamma)} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dl} = \iint_{(S)} \overrightarrow{rot} \vec{A} \cdot \overrightarrow{dS}$$



La circulation du champ vectoriel $\vec{A}$ est égale au flux du rotationnel de $\vec{A}$ à travers toute surface (S) s'appuyant sur un contour fermé **orienté** (Γ)

Conséquence du théorème de Stokes

Un champ vectoriel $\vec{A}$ est à circulation conservative si et seulement si son rotationnel est nul

Ex : électrostatique

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Leftrightarrow \text{rot } \vec{E} = \vec{0}$$

Ex : magnétostatique

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacés}} \neq 0$$

si $I_{\text{enlacés}} \neq 0$

$$\Rightarrow \text{rot } \vec{B} \neq \vec{0} \Rightarrow \text{Maxwell - Ampère}$$

En coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{rot\vec{A}} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$$



$$\overrightarrow{rot\vec{A}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{rot\vec{A}} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{u}_z$$

En coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{rot\vec{A}} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z$$

En coordonnées sphériques

$$\begin{aligned} \overrightarrow{rot\vec{A}} &= \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(A_\varphi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{u}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(rA_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta \\ &+ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_\varphi \end{aligned}$$

Propriétés

- $\overrightarrow{rot} \vec{A} = \vec{0}$: le champ $\vec{A}$ est irrotationnel ou le champ dérive d'un potentiel scalaire car

$$\underline{\overrightarrow{rot}}(\underline{\overrightarrow{grad} f}) = \underline{\vec{\nabla}} \wedge (\underline{\vec{\nabla} f}) = \vec{0}$$

Ex : électrostatique

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = \overrightarrow{rot}(-\overrightarrow{grad} V) = -\vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} V) = \vec{0}_{\text{vecteur}}$$

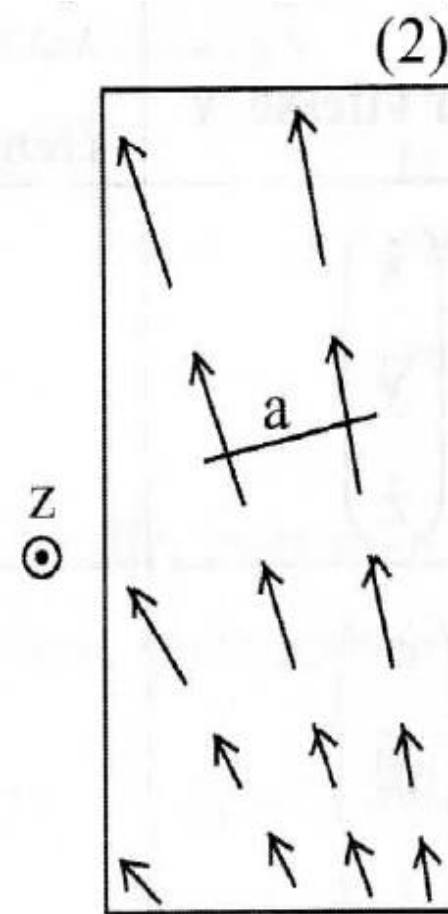
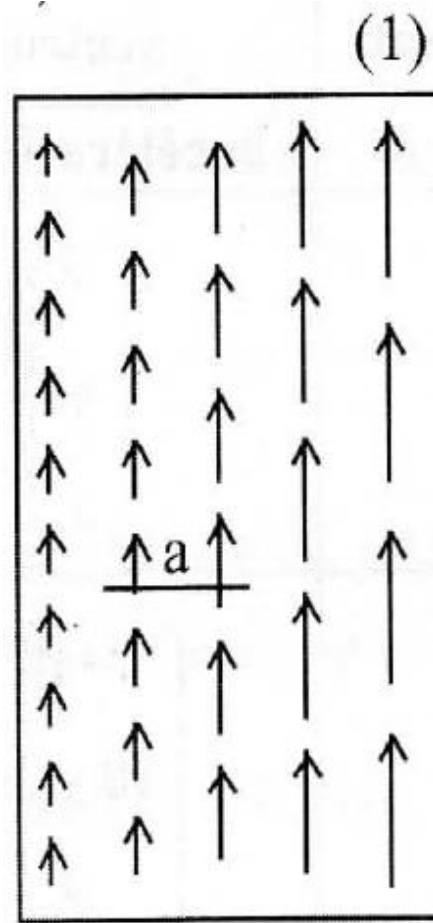
- $\overrightarrow{rot} \vec{A} \neq \vec{0}$: le champ $\vec{A}$ est rotationnel

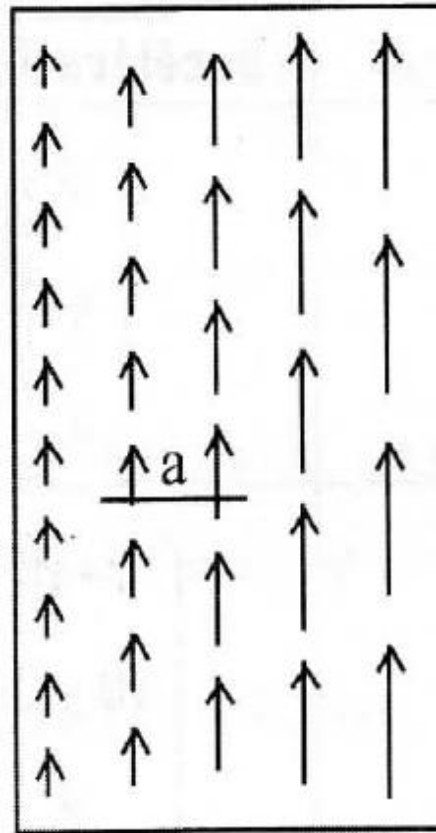
$$\underline{\overrightarrow{div}}(\underline{\overrightarrow{rot} A}) = \underline{\vec{\nabla}} \cdot (\underline{\vec{\nabla}} \wedge \underline{A}) = 0_{\text{scalaire}}$$

Ex : magnétostatique

$\overrightarrow{rot} \vec{B} \neq \vec{0}$, $\vec{B}$ est à flux conservatif $\overrightarrow{div} \vec{B} = 0$
 $\vec{B}$ dérive d'un potentiel vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$

Dire si les champs sont rotationnels ou non





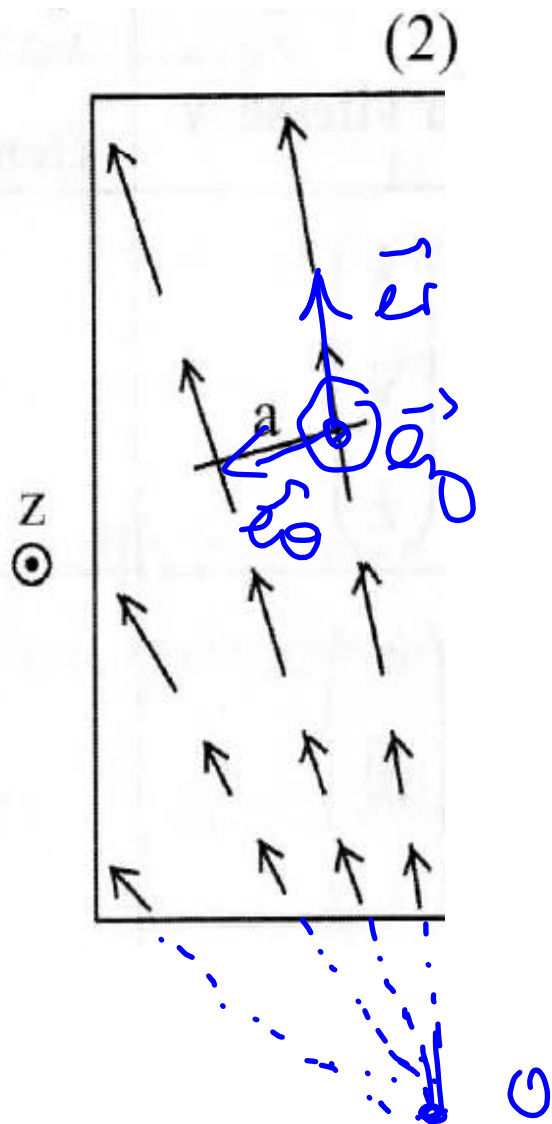
Cas d'un champ de vitesse $\vec{v}$

$$\vec{v} = v(x) \vec{e}_y$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & v(x) & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = \begin{vmatrix} -\frac{\partial}{\partial y} v(x) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial x} v(x) & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} v(x) \end{pmatrix}$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = \frac{\partial}{\partial x} v(x) \vec{e}_z$$



Cas d'un champ de vitesse $\vec{v}$

$$\vec{v} = v(r) \vec{e}_r = \begin{pmatrix} v(r) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = \left(\frac{\partial v(r)}{\partial z} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(- \frac{\partial v(r)}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

$$= 0 \vec{e}_\theta + 0 \vec{e}_z$$

$$\vec{\text{rot}} \vec{v} = 0$$

E - Laplacien

Noté Δ , cet opérateur transforme :

- un champ **scalaire** f en un autre champ **scalaire**
- un champ **vectoriel** $\vec{A}$ en un autre champ **vectoriel**



1) Laplacien d'un scalaire Δf

Pour un **champ scalaire** $f(M)$

$$\Delta f = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad} f})$$



Laplacien scalaire en coordonnées cartésiennes

$$\Delta f = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad} f}) = \vec{\nabla}^2 f$$

$$\Delta f = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

scalaire !

$$\Delta \cdot = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \cdot$$

- Remarque

Si $\Delta f = 0$, alors on parle d'équation de Laplace

En coordonnées cylindriques

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

En coordonnées sphériques

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rf)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

2) Laplacien d'un vecteur $\Delta \vec{A}$

Pour un **champ vectoriel** $\vec{A}(M)$

$$\Delta \vec{A} = \Delta A_x \vec{u}_x + \Delta A_y \vec{u}_y + \Delta A_z \vec{u}_z$$



A développer ...

En coordonnées cartésiennes

$$\begin{aligned}
 \Delta \vec{A} = & \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) A_x \vec{u}_x \\
 & + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) A_y \vec{u}_y \\
 & + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) A_z \vec{u}_z
 \end{aligned}$$

vecteur !

Compléter les phrases suivantes en choisissant entre le bon terme « scalaire » ou « vectoriel »

- ① L'opérateur **gradient** noté $\overrightarrow{grad}$ transforme un champ _____ en un champ _____
- ② L'opérateur **divergence** noté div transforme un champ _____ en un champ _____
- ③ L'opérateur **rotationnel** noté $\overrightarrow{rot}$ transforme un champ _____ en un champ _____
- ④ L'opérateur **Laplacien** noté Δ transforme un champ _____ en un champ _____ et un champ _____ en un champ _____

F - Combinaison d'opérateurs

- $\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \Delta f$

- $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = 0$

- $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \vec{0}$

- $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A}$



(très utile pour le cours PHY3305P)

- $\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) = \vec{\nabla}_{\text{blue}} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$

G – Action d'opérateurs sur des produits

- $\operatorname{div}(f \vec{A}) = f \operatorname{div} \vec{A} + \vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} f$
- $\overrightarrow{\operatorname{grad}}(fg) = f \overrightarrow{\operatorname{grad}} g + g \overrightarrow{\operatorname{grad}} f$
- $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(f \vec{A}) = f \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} f \wedge \vec{A}$

- $\operatorname{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B}$
- $\overrightarrow{\operatorname{grad}}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \wedge \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} + \vec{B} \wedge \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} + (\vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{A}$
- $\overrightarrow{\operatorname{rot}}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{A} \operatorname{div} \vec{B} - \vec{B} \operatorname{div} \vec{A} + (\vec{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}) \vec{B}$

H - Dérivée temporelle

- On peut permuter la dérivée temporelle avec les dérivées spatiales (d'après le **théorème de Schwartz**)

Ex :
$$\operatorname{div} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\operatorname{div} \vec{A} \right)$$

- On peut aussi permuter deux dérivées spatiales dans certains cas

Ex :
$$\iiint \frac{\partial f}{\partial x} dz = \frac{\partial}{\partial x} \iiint f dz$$